

Instruktioner för bedömning av delprov B

Delprov B består främst av uppgifter där endast svar ska anges. I början av detta kapitel finns en beskrivning av de principer som gäller för bedömning av elevernas prestationer i delprov B–D.

1.	33 Korrekt svar.	(1/0/0) +E
2.	1,05 och 1,12 Korrekt svar.	(1/0/0) +E
3.	$4,6 \cdot 10^7$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E
4.	$v = 120$ (°) Korrekt svar.	(1/0/0) +E
5.	56 (stycken) Korrekt svar.	(1/0/0) +E
6.	6 (stycken) Korrekt svar.	(1/0/0) +E
7.	8 (h) 24 (min) Korrekt svar.* *Även svaret 504 (min) ger poäng.	(1/0/0) +E
8.	$\left(\frac{1}{6}\right)^5$ Korrekt alternativ markerat.	(1/0/0) +E
9. a)	$\frac{12}{35}$ eller motsvarande Korrekt svar.	(1/0/0) +E
b)	$\frac{5}{7}$ eller motsvarande Korrekt svar.	(0/1/0) +C
10.	10 101 Korrekt svar.	(0/1/0) +C
11.	$\frac{1}{\sqrt{3}}$ Korrekt alternativ markerat.	(0/1/0) +C
12.	Linje B: $y = 20x$ Linje C: $y = 100$ En ekvation korrekt. Båda ekvationerna korrekta.	(1/1/0) +E +C
13.	1:500 eller motsvarande Korrekt svar.	(0/1/0) +C
14.	3 Korrekt svar. Kommentar: $x \neq 0$ behöver ej anges.	(0/1/0) +C

15.	5,5 (ae) Korrekt svar.	(0/1/0) +C
16.	$x = 36$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C
17.	$\frac{b-a}{a}$ Korrekt alternativ markerat.	(0/1/0) +C
18.	$(-42); -42$ Ersätter variablerna med givna värden och genomför minst en beräkning med negativt tal. Redovisad lösning med korrekt svar. <i>Elevlösningar s. 13</i>	(0/2/0) +C +C
19.	0,4 dl och 40 cm³ Korrekt alternativ markerade och inga felaktiga.	(0/0/1) +A
20.	$x = 24$ Korrekt svar.* *Även 10 ²⁴ ger poäng.	(0/0/1) +A

Instruktioner för bedömning av delprov C

Som stöd till bedömningsmatrisen finns bedömda och kommenterade elevlösningar. Kommunikationen bedöms på uppgiften som helhet. I början av detta kapitel finns en beskrivning av de principer som gäller för bedömning av elevernas prestationer i delprov B–D.

Bedömningsmatris till uppgift 21

(5/5/4)

	E	C	A
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang <i>I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.</i> <i>Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder och hur väl eleven genomför beräkningar.</i> <i>Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.</i>	Anger längd, bredd och höjd på rätblocket så att volymen är 64 cm^3 . +E ₁		
	Anger pyramidens höjd och mått på basytans sidor så att volymen är 64 cm^3 . +E ₂	Bestämmer mått på pyramiden, så att alla förutsättningarna stämmer, samt underbygger med resonemang och/eller beräkningar. +C ₁	
		Visar att triangelarnas höjd inte är desamma som pyramidens höjd med beräkning, bild eller resonemang. +C ₂	Använder Pythagoras sats i syfte att beräkna triangelarnas höjd eller pyramidens kant. +A ₁
			Beräknar triangelarnas höjd i en pyramid som stämmer med förutsättningarna. +A ₂
	Ritar en godtagbar 3D-bild av rätblock <i>eller</i> pyramid. +E ₃	Ritar 3D-bild av rätblock och pyramid som båda stämmer med förutsättningarna. Proportionerna i respektive bild är godtagbara. +C ₃	
	Gör en godtagbar ritning av utvikt rätblock <i>eller</i> pyramid. Sidoytornas placering stämmer. +E ₄	Gör en ritning av utvikt rätblock som går att vika ihop. +C ₄	Gör en ritning av utvikt pyramid som stämmer med förutsättningarna och korrekta mått är utsatta i figuren. +A ₃
Kommunikation <i>Kvaliteten på elevens redovisning.</i> <i>Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).</i>	Redovisningen är möjlig att följa och minst två av fyra figurer är godtagbart ritade med några relevanta mått utsatta.* +E ₅	Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. Minst tre av fyra figurer är tydligt ritade och relevanta mått är utsatta. +C ₅	Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Kvaliteten på de fyra ritade figurerna är god. +A ₄

*Poäng ges även om mått på triangelarnas höjd i ritningen av den utvikta pyramiden inte stämmer.

Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 14–26.

Instruktioner för bedömning av delprov D

Delprov D består av uppgifter där det huvudsakligen krävs redovisning. Som stöd till bedömningsanvisningarna finns bedömda elevlösningar till vissa uppgifter.

I början av detta kapitel finns en beskrivning av de principer som gäller för bedömning av elevernas prestationer i delprov B–D.

22. a)	11 (m); 11,4 (m); 11,43 (m) Visar något relevant enhetsbyte eller tecknar enhetsbytet i lösningen. Redovisad lösning med godtagbart svar.	(2/0/0) +E +E
b)	96 (%); 95,9 (%) Visar metod för att beräkna andelen dagar det regnar. Redovisad lösning där avrundning hanteras och svaret är godtagbart.	(2/0/0) +E +E
23.	2 (liter); 2,2 (liter); 2,16 (liter) Gör någon relevant beräkning, t.ex. beräknar antal sekunder/dygn eller ml/min* <i>eller</i> anger någon dropphastighet som tar hänsyn till varannan sekund, t.ex. 30 droppar/min. Beräknar volymen vatten som läcker ur kranen under ett dygn utifrån tidigare angiven dropphastighet. Redovisad lösning med godtagbart svar. *Poängen ges även om hänsyn inte tagits till att kranen droppar varannan sekund. <i>Elevlösningar s. 27</i>	(3/0/0) +E +E +E
24.	Diagram C med motivering Korrekt svar där resonemanget eller beräkningarna stämmer för diagram C. Korrekt svar där resonemanget eller beräkningarna stämmer endast för diagram C och därmed utesluter de tre övriga diagrammen. <i>Elevlösningar s. 28</i>	(1/1/0) +E +C
25.	Flaska B Påbörjad lösning där flaskans volym och antingen pris <i>eller</i> spädning hanteras för någon flaska, t.ex. beräknar mängden färdigblandad saft eller beräknar literpriset för oblandad saft. Beräknar literpris för färdigblandad saft eller motsvarande för att jämföra priset för flaskorna och svaret är korrekt. Redovisad lösning som är lätt att följa med lämpligt matematiskt språk. <i>Elevlösningar s. 29–30</i>	(1/2/0) +E +C +C

26.	250 (kr) Visar biljettpriset för en ungdom i förhållande till biljettpriset för en vuxen. Använder fungerande metod för att beräkna biljettpriset <i>eller</i> verifierar korrekt biljettpris. Redovisar hur biljettpriset har bestämts och svaret är korrekt. <i>Elevlösningar s. 31</i>	(1/1/1) +E +C +A
27. a)	72 000 (kr) Påbörjad lösning, t.ex. bestämmer differensen mellan försäljningspris och inköpspris för en tröja. Redovisad lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E +E
b)	300 (stycken) Redovisad lösning med korrekt svar.	(0/1/0) +C
c)	200 (%) Visar kunskap om procentuell jämförelse genom att relatera till rätt helhet, t.ex. tecknar $\frac{80}{40}; \frac{120}{40}; \frac{72\,000}{36\,000}$ Redovisad lösning med korrekt svar. <i>Elevlösningar s. 32</i>	(0/2/0) +C +C
28.	D = 2, F = 4, H = 5 Visar kunskaper om medelvärde, median eller typvärde. Ger ett svar med motivering som stämmer utifrån minst två lägesmått. För ett väl underbyggt resonemang om alla tre lägesmått.* *Även svaret D = 3, F = 4 och H = 4 kan ge A-poängen om eleven samtidigt för resonemang om att det kan finnas flera typvärden. <i>Elevlösningar s. 33</i>	(1/1/1) +E +C +A
29. a)	30 (cm) Korrekt svar.	(1/0/0) +E
b)	198 (cm) Bestämmer sidans längd eller antal sidor, i stjärnan med nio uddar. Redovisad lösning med korrekt svar.	(1/1/0) +E +C
c)	$2n(n + 2); 2n^2 + 4n$ eller motsvarande Använder en variabel och tecknar ett uttryck som hanterar sidans längd <i>och</i> antal sidor eller antal uddar. Korrekt svar. <i>Elevlösningar s. 34</i>	(0/1/1) +C +A

30. a)	Svar i intervallet 56–57 (°C) Redovisad lösning med korrekt svar.	(1/0/0) +E
b)	Svar i intervallet –136 till –135 (°F) Påbörjad lösning, t.ex. multiplicerar T_c med 9 eller prövar med något värde. Redovisar metod för att beräkna T_F , även om negativa tal eller något steg i lösningen inte hanteras korrekt <i>eller</i> löser hela uppgiften genom prövning. Redovisningen är lätt att följa och svaret är korrekt. <i>Elevlösningar s. 35–36</i>	(1/1/1) +E +C +A
31.	0,16; 16 %; 4/25 eller motsvarande Visar hur $P(\text{vinst})$ har bestämts <i>eller</i> verifierar $P(\text{vinst})$. Bestämmer $P(\text{förlust})$ och ger korrekt svar. <i>Elevlösningar s. 37</i>	(0/0/2) +A +A
32.	38 (stycken stora flaskor) Påbörjad lösning, t.ex. gör en algebraisk tolkning av problemet eller beräknar intäkten om alla flaskor varit av en sort <i>eller</i> verifierar korrekta värden. Tecknar ekvation med en variabel <i>eller</i> visar aritmetisk metod som tar hänsyn till antal flaskor, kostnad för någon flaska och total intäkt <i>eller</i> löser problemet genom prövning. Löser problemet med effektiv metod (aritmetisk eller algebraisk) och ger korrekt svar. Välstrukturerad effektiv lösning med korrekt matematiskt språk. <i>Elevlösningar s. 38–39</i>	(0/2/2) +C +C +A +A

3. Exempel på bedömda elevlösningar

Bedömda elevlösningar till delprov B

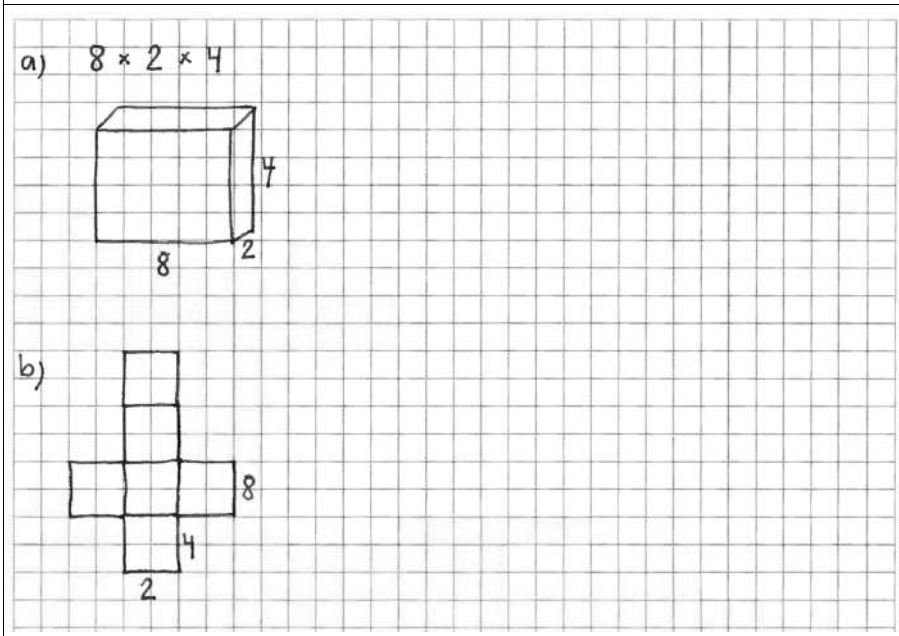
Bedömda elevlösningar till uppgift 18	Max 0/2/0
Elevlösning 1 $a = 4 \quad b = -6$ $2a = 8 \quad b = -6$ $8 \cdot (-6) = -48$ $(-48) - (-6) = -54$ Svar: <u>-54</u> Kommentar: Ersätter variablerna med givna värden och gör en korrekt beräkning med negativa tal. Svaret är inte korrekt.	0/1/0
Elevlösning 2 $2 \cdot 4 \cdot -6 = 8 \cdot -6 = -48 \quad -48 - 6 = -54$ $\begin{array}{r} \diagdown / \\ 8 \end{array}$ Svar: <u>-42</u> Kommentar: Hanterar inte subtraktion med negativt tal i sista beräkningen även om svaret är det korrekta.	0/1/0

Bedömda elevlösningar till delprov C

Exemplen på de bedömda elevlösningarna är sorterade efter det antal poäng de fått. Kommentarer ges vanligtvis vid det elevexempel som först tar upp en viss bedömningsaspekt.

Följande elevlösningar är förminskade från ett rutat papper, 5×5 mm.

Elevlösning 1

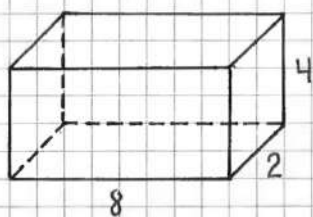


Bedömning

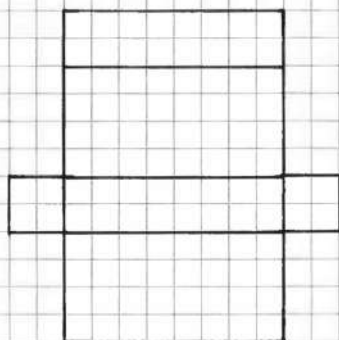
	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E ₁			E ₁ : Anger mått på rätblock med volymen 64 cm ³ .
	E ₃			E ₃ : 3D-bilden av rätblocket är godtagbar. E ₄ : Poäng ges inte. Ritningen av det utvikta rätblocket är inte godtagbar. Den är likadan som exempelbilden och blir en kub om den viks ihop.
Kommunikation				
Summa	2/0/0			

Elevlösning 2

a)



b)



Bedömning

	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E1			E1: Anger mått på rätblocket i figuren.
	E3			E4: Ritningen av utvikt rätblock är godtagbar då sidoytornas placering stämmer, även om den inte går att vika ihop.
	E4			
Kommunikation				E5: Poäng ges inte. Kommunikationen är för knapphändig.
Summa	3/0/0			

Elevlösning 3

a) rätblock

$$\text{volym} = 64 \text{ cm}^3$$

$$\text{sidor} = ?$$

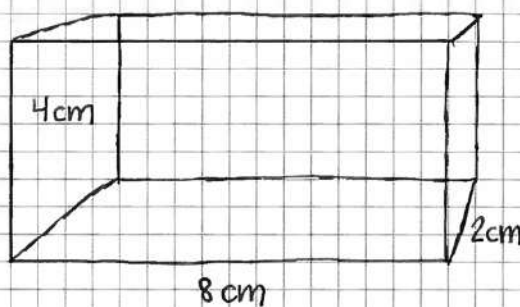
$$\text{volym} = b \cdot h$$

$$64 \text{ cm}^3 = 8 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}$$

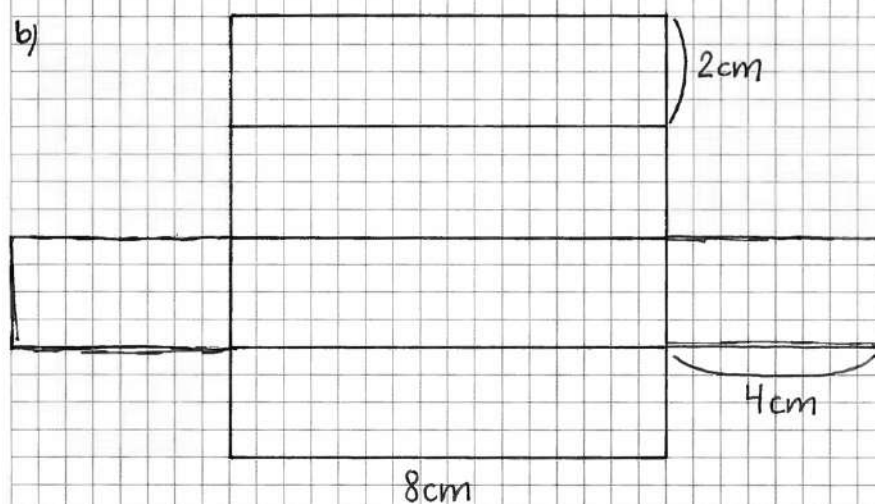
kub

$$\text{volym} = 64 \text{ cm}^3$$

$$\text{sidor} = 4 \text{ cm}$$



b)


c) Pyramid

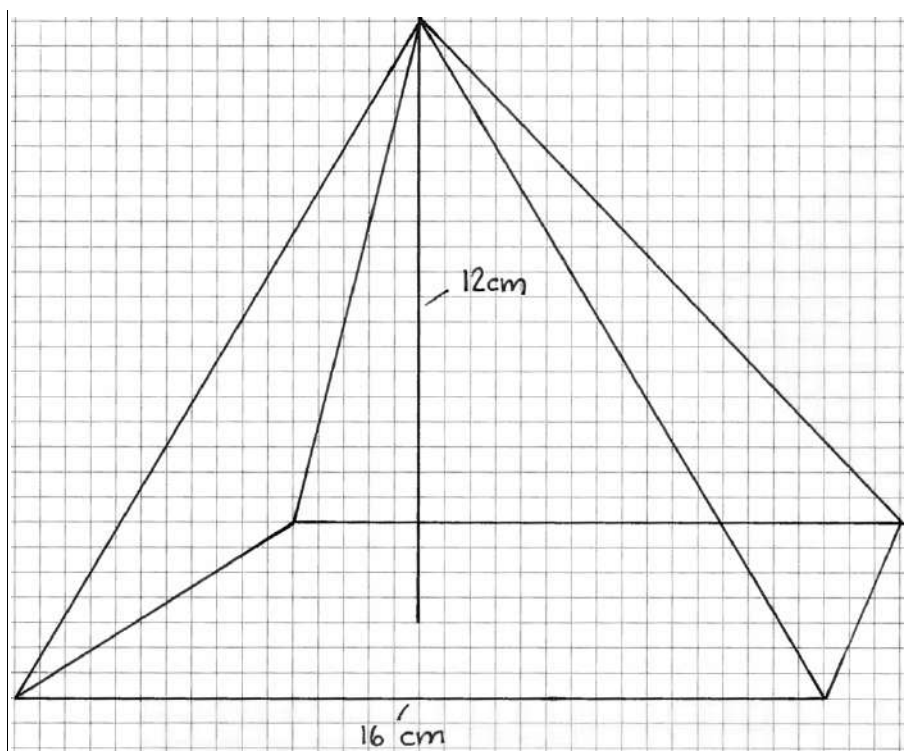
$$\text{volym: } 64 \text{ cm}^3 = \frac{b \cdot h}{3}$$

$$64 \cdot 3 = 192$$

$$\frac{192}{16} = 12$$

$$b = 16$$

$$h = 12$$



Bedömning

	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E ₁			E ₂ : Poäng ges inte. Höjden är beräknad, men basytans area anges som sida.
	E ₃			C ₃ : Poäng ges inte. Pyramidens mått stämmer inte med förutsättningarna.
	E ₄			
Kommunikation	E ₅			E ₅ : Redovisningen är möjlig att följa, figurerna för rätblocket är godtagbart ritade och relevanta mått är utsatta.
Summa	4/0/0			

Elevlösning 4

a) Leila, Adrian o Kim

varje packning har volymen 64 cm^3

$$\text{Leilas: } 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64 \text{ cm}^3$$

Adrians ett rätblock = volym är 64 cm^3

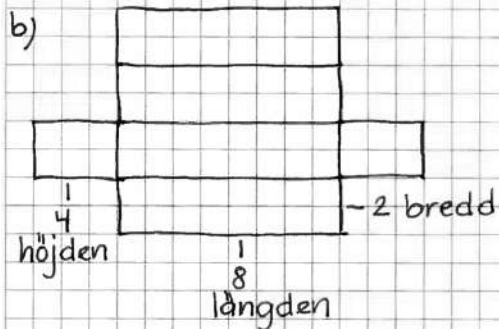
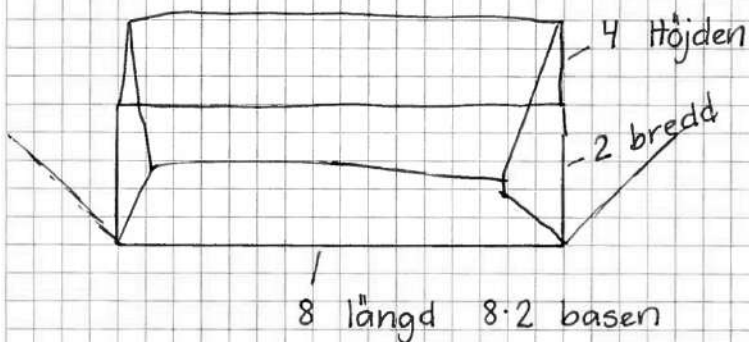
Rätblock har inte lika stora sidor

$$\text{volym} = B \cdot h$$

$$\text{Längd} = 8 \quad \text{bredd} = 2 \quad \text{höjd} = 4$$

$$8 \cdot 2 = 16 = B \quad \text{höjden} = 4$$

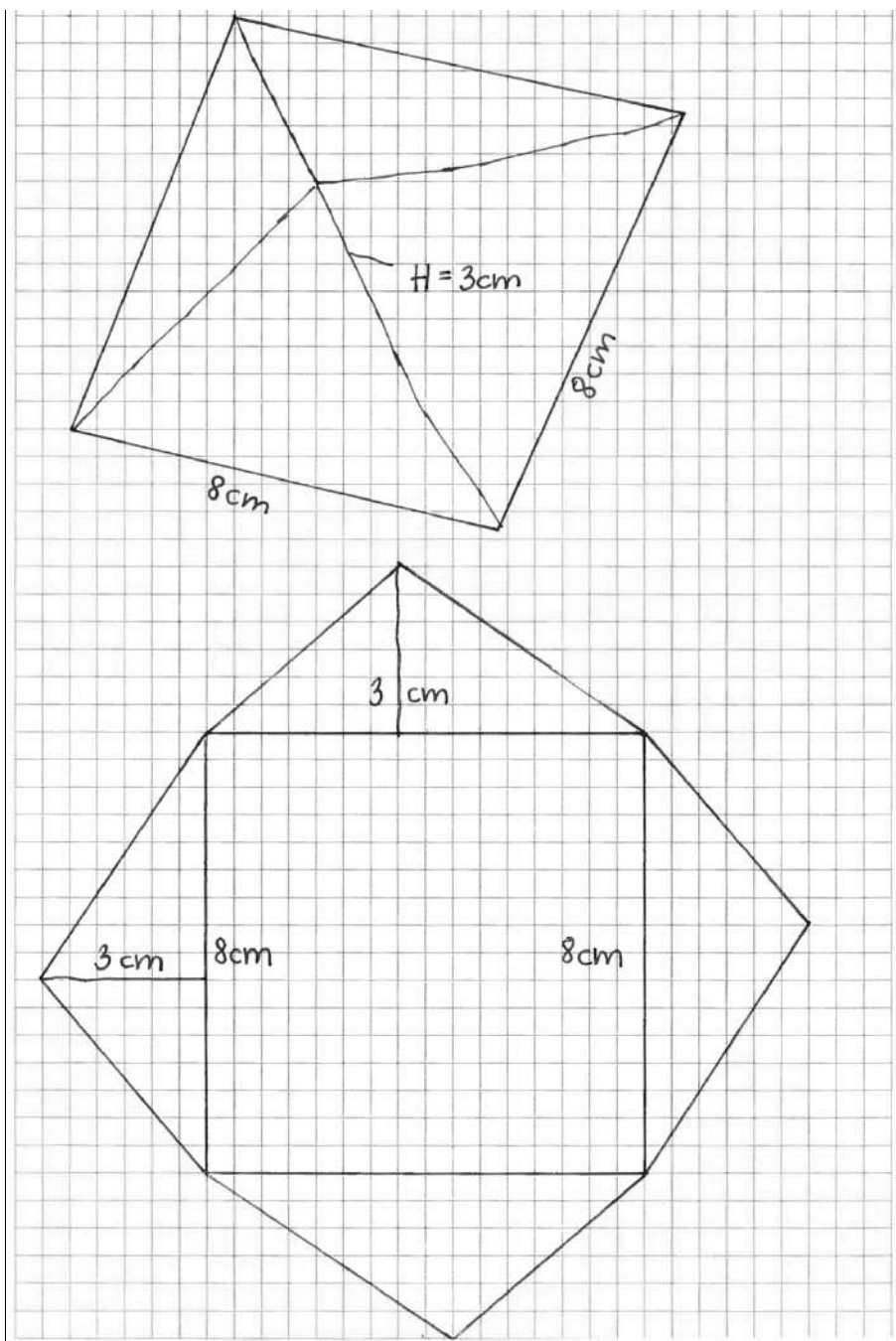
$$8 \cdot 2 = 16 \quad 16 \cdot 4 = 64 \text{ cm}^3$$



c) $\frac{B \cdot h}{3}$ Bas och yta 8 cm

$$8 \cdot 8 = 64 \quad 64 \cdot 3 = 192 \quad \text{höjd } 3 \text{ cm}$$

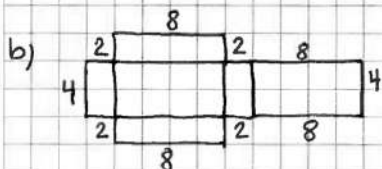
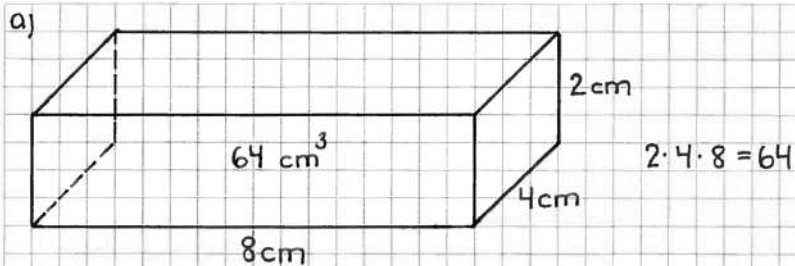
$$\frac{192}{3} = 64 \text{ cm}^3$$



Bedömning

	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E ₁	C ₁		C ₁ : Visar med beräkningar att pyramidens mått stämmer med förutsättningarna.
	E ₂			
	E ₄			E ₃ : Poäng ges inte. 3D-bilderna är inte godtagbara. C ₄ : Poäng ges inte. Det utvikta rätblocket går inte att vika ihop.
	E ₅			
Kommunikation	E ₅			
Summa	4/1/0			

Elevlösning 5

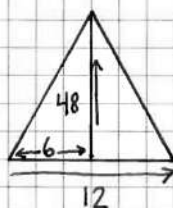
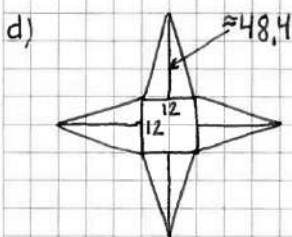
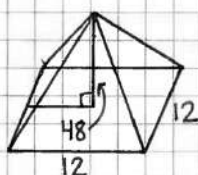


c) $\frac{B \cdot H}{3} = \text{volymen i en pyramid}$

$$64 \text{ cm}^3 \cdot 3 = 192$$

$$12 \cdot 12 = 144 \quad 144 + 48 = 192$$

$$\frac{192}{3} = 64 \text{ cm}^3$$



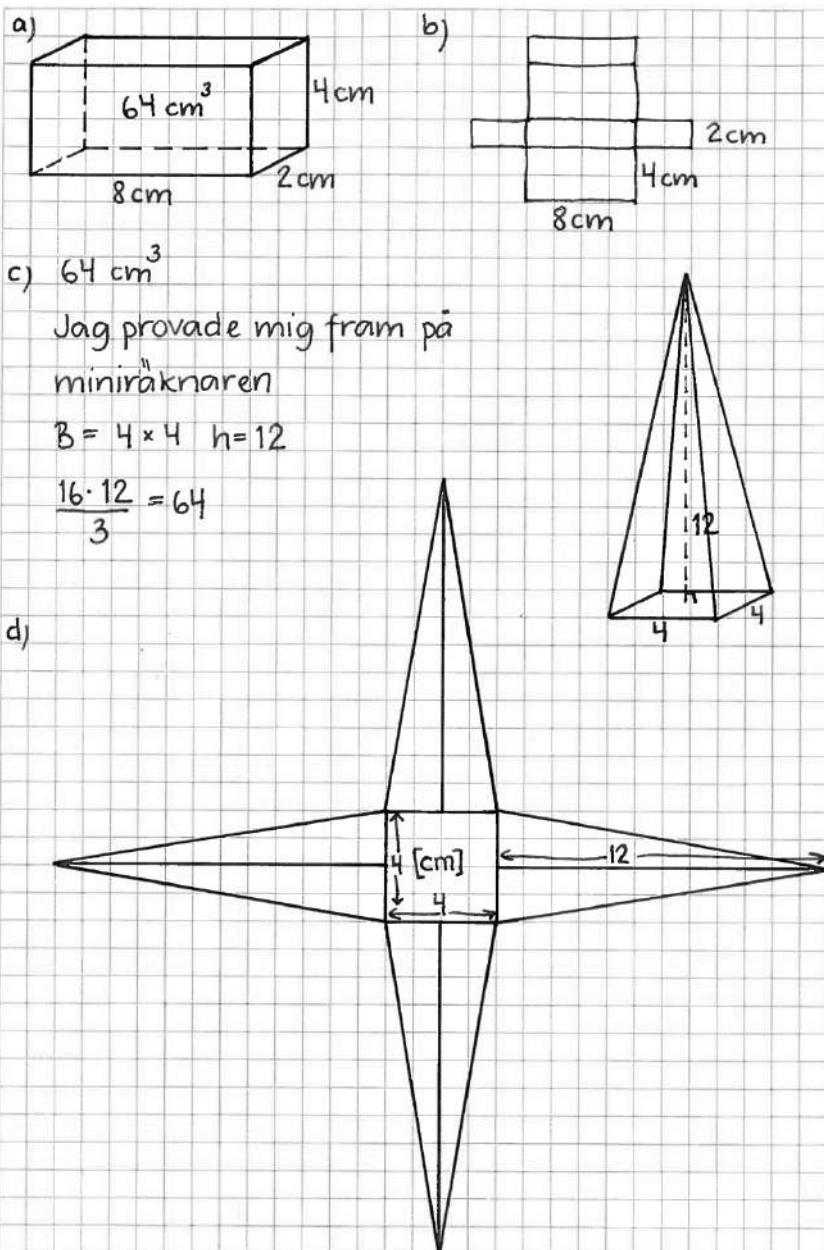
$$6^2 + 48^2 = 2340$$

$$\sqrt{2340} \approx 48,4$$

Bedömning

	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E ₁			C ₂ : Visar att triangelns höjd inte är desamma som pyramidens höjd i figurerna.
		C ₂	A ₁	A ₁ : Använder Pythagoras sats och beräknar triangelns höjd utifrån pyramid med felaktigt bestämda mått.
	E ₃			
	E ₄	C ₄		C ₄ : Ritningen av det utvikta rätblocket går att vika ihop.
Kommunikation	E ₅			C ₅ : Poäng ges inte. Endast två figurer är tydligt ritade med relevanta mått utsatta.
Summa		4/2/1		

Elevlösning 6



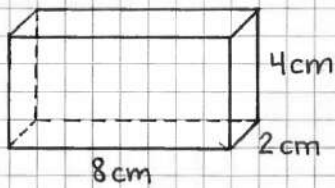
Bedömning

	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E ₁			
	E ₂	C ₁		
		C ₃		C ₃ : 3D-bildernas proportioner är godtagbara.
	E ₄	C ₄		
Kommunikation	E ₅	C ₅		C ₅ : Figurerna är tydligt ritade. Redovisningen är lätt att följa även om beräkningarna är knapphändiga.
Summa		5/4/0		

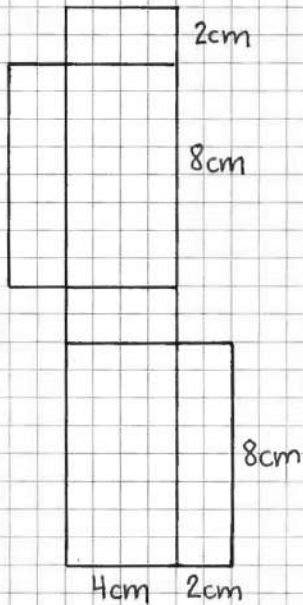
Elevlösning 7

a) Basytan = 2 cm och 8 cm

Höjden = 4 cm



b)

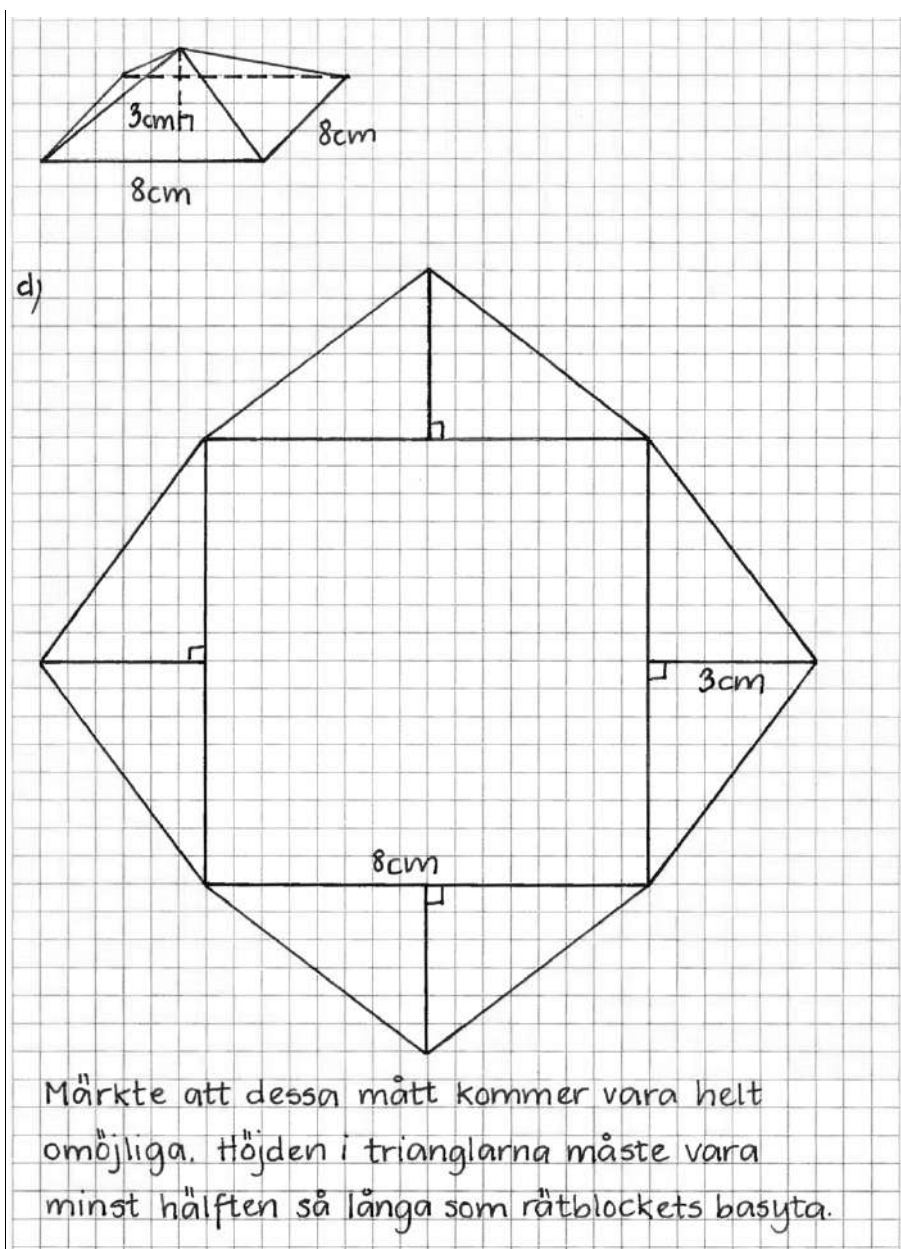
c) Pyramids volym = $\frac{b \cdot h}{3}$

Pyramid är en tredjedel så stor som en kub.

Eftersom en pyramid är en tredjedel av en kub, borde basytan vara 64 cm^2 och höjden 3 gånger så mycket som basytan. Kvadratisk basyta innebär att alla sidorna är lika långa.

Basyta: 8 cm höjd: 3 cm

$$\frac{(8 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm}) 3 \text{ cm}}{3} = 64 \text{ cm}^3$$



Bedömning

	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E ₁			C ₂ : Visar genom resonemang att triangelarnas höjd inte är desamma som pyramidens höjd.
	E ₂	C ₁		
		C ₂		
	E ₃	C ₃		
	E ₄	C ₄		
Kommunikation	E ₅	C ₅		
Summa	5/5/0			

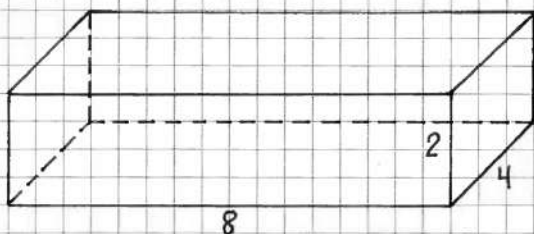
Elevlösning 8

a) $2\text{ cm} \cdot 4\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} = 64\text{ cm}^3$

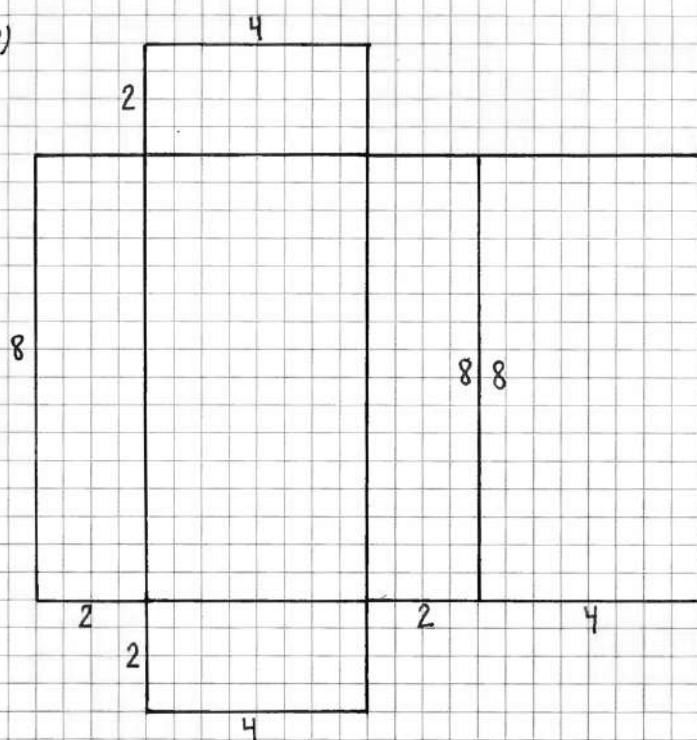
längd: 8 cm

bredd: 4 cm

höjd: 2 cm



b)



$$c) 64 \cdot 3 = 192$$

$$höjd = 3 \text{ cm}$$

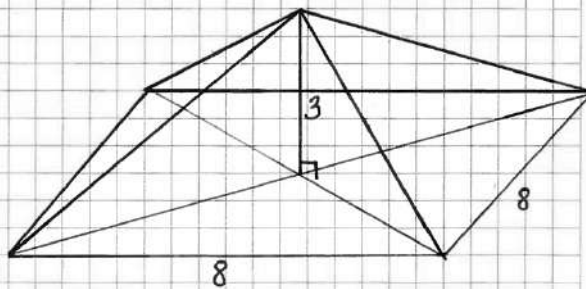
$$B = 64 \text{ cm}^2$$

$$8 \cdot 8 = 64 \text{ cm}^2$$

$$\frac{64 \cdot 3}{3} = 64 \text{ cm}^3$$

$$\text{Basytans sidor} = 8 \text{ cm}$$

$$höjd = 3 \text{ cm}$$



$$d) 8^2 + 8^2 = x^2$$

$$64 + 64 = 128$$

$$x = \sqrt{128}$$

$$x \approx 11,3$$

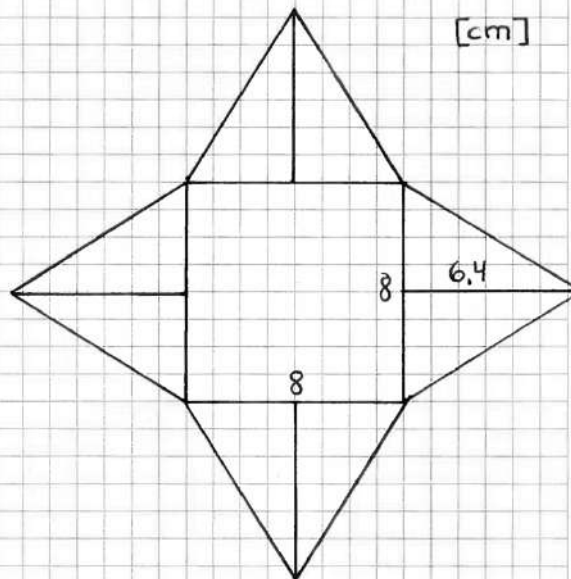
$$\frac{11,3}{2} = 5,65$$

$$5,65^2 + 3^2 = x^2$$

$$31,9 + 9 = 40,9$$

$$x = \sqrt{40,9}$$

$$x \approx 6,39$$

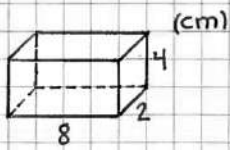


Bedömning

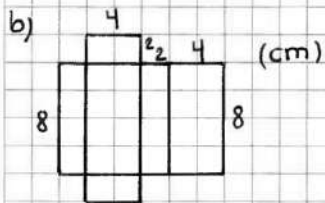
	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E1			
	E2	C1		
		C2	A1	A1: Använder Pythagoras sats och beräknar pyramidens kant.
	E3	C3		A3: Poäng ges inte. Pyramidens kant anges som triangelns höjd.
	E4	C4		
Kommunikation	E5	C5	A4	A4: Redovisningen är välstrukturerad. Kvaliteten på de ritade figurerna är god och stämmer med angivna mått.
Summa		5/5/2		

Elevlösning 9

$$a) 64 \text{ cm}^3 = 8 \cdot 2 \cdot 4 \text{ cm}^3$$



längd = 8 cm
bredd = 2 cm
höjd = 4 cm

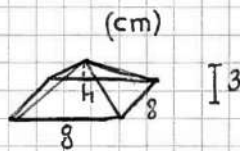


$$c) \frac{B \cdot h}{3} = V = 64 \text{ cm}^3$$

$$h = 3 \rightarrow \frac{B \cdot 3}{3} = 64 \rightarrow B = 64 \text{ cm}^2$$

höjden = 3 cm

$$\text{basytans sida} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}$$



d) pyramidens höjd = 3 cm

en av triangelarnas höjd räknas ut

genom pythagoras sats

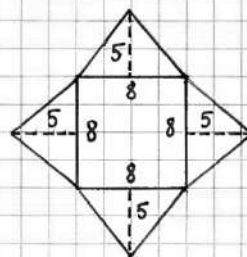
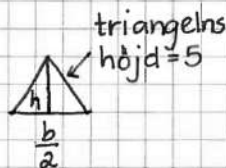
$$h^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \text{triangelns höjd}^2$$

$$3^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2 = \text{triangelns höjd}^2$$

$$9 + 16 = \text{triangelns höjd}^2$$

$$\sqrt{25} = \sqrt{\quad}$$

$$\text{triangelns höjd} = \sqrt{25} = 5$$



Bedömning

	E	C	A	Kommentar
Begrepp, metod, problemlösning och resonemang	E ₁			
	E ₂	C ₁		
		C ₂	A ₁	
			A ₂	
	E ₃	C ₃		
	E ₄	C ₄	A ₃	
Kommunikation	E ₅	C ₅	A ₄	
Summa		5/5/4		

Bedömda elevlösningar till delprov D

Bedömda elevlösningar till uppgift 23	Max 3/0/0
Elevlösning 1 $0,1 \text{ ml/sekund} \quad 0,1 \text{ ml} \cdot 60 = 6 \text{ ml/min}$ $6 \cdot 60 = 360$ $\quad \quad \quad \swarrow 360 \text{ ml/timme}$ $360 \text{ ml} \cdot 24 = 8640 \text{ ml}$ $\quad \quad \quad \swarrow 8640 \text{ ml/dygn}$ $8640 \text{ ml} = 8,64 \text{ liter} \quad \text{Svar: } 8,64 \text{ liter/dygn}$ Kommentar: Beräknar volym som läcker ur kranen under ett dygn men använder dropphastigheten 2 droppar/sekund.	2/0/0
Elevlösning 2 30 droppar/min $60 \cdot 24 = 1440 \quad 1440 \text{ min/dygn}$ $0,05 \cdot 30 = 1,5$ $1,5 \cdot 1440 = 2160$ $\text{Svar: } 2160 \text{ l}$ Kommentar: Beräknar volymen som läcker ur kranen men hanterar inte enhetsbyte från ml till l.	2/0/0
Elevlösning 3 $0,05 \text{ ml/sekund}, \quad 3 \text{ ml per minut}, \quad 180 \text{ ml per timme}$ $0,05 \times 60 = 3 \quad 4320 \text{ ml per dygn}$ $3 \times 60 = 180 \quad 1000 \text{ ml} = 1 \text{ l}$ $180 \times 24 = 4320$ $4320/1000 = 4,32 \quad \text{Svar: } 4,32 \text{ liter på ett dygn}$ Kommentar: Redovisar lösning av problemet men tar inte hänsyn till att det droppar en droppe varannan sekund.	2/0/0
Elevlösning 4 $3600 \cdot 12 = 43200$ $43200 \cdot 0,05 = 2160$ $\text{Svar: Den läcker } 2,16 \text{ l}$ Kommentar: Visar i sin beräkning att tiden har halverats.	3/0/0

Bedömda elevlösningar till uppgift 24		Max 1/1/0																					
Elevlösning 1		1/0/0																					
Svar: C Eftersom disk och tvätt och spolning i toalett hade lika många liter sammanlagt som personlig hygien så borde dom få lika stor del i diagrammet tillsammans som personlig hygien har. Kommentar: Motiverar diagram C, men motiveringen utesluter inte diagram B.																							
Elevlösning 2		1/0/0																					
Svar: Diagram C för att jag insåg att diagrammet var tvunget att ha 2 lika stora bitar på 2 olika ställen vilket bara C har. Kommentar: Motiverar diagram C, men motiveringen utesluter inte diagram D.																							
Elevlösning 3		1/1/0																					
<table><thead><tr><th>Vattenfö.</th><th>Mängd</th><th>Mängd/total summa</th></tr></thead><tbody><tr><td>Disk och tvätt</td><td>30l</td><td>21%</td></tr><tr><td>Personlig...</td><td>60l</td><td>43%</td></tr><tr><td>Mat och ...</td><td>10l</td><td>7%</td></tr><tr><td>Spolning...</td><td>30l</td><td>21%</td></tr><tr><td>Övrigt</td><td>10l</td><td>7%</td></tr><tr><td></td><td>140l</td><td></td></tr></tbody></table> $\frac{30}{140} \approx 21\%$ $\frac{60}{140} \approx 43\%$ $\frac{10}{140} \approx 7\%$ $\frac{30}{140} \approx 21\%$ Svar: C, en del ska täcka 43% vilket alltså nästan är en halv, den har även två lika stora delar på ungefär 7% vardera. Och på C kan man då se att den största andelen av cirkeln är just 43% då den tillsammans med 7% bildar $\frac{1}{2}$.		Vattenfö.	Mängd	Mängd/total summa	Disk och tvätt	30l	21%	Personlig...	60l	43%	Mat och ...	10l	7%	Spolning...	30l	21%	Övrigt	10l	7%		140l		
Vattenfö.	Mängd	Mängd/total summa																					
Disk och tvätt	30l	21%																					
Personlig...	60l	43%																					
Mat och ...	10l	7%																					
Spolning...	30l	21%																					
Övrigt	10l	7%																					
	140l																						
Elevlösning 4		1/1/0																					
C eftersom den har en stor som är lite mindre än hälften sen två lika stora mittenbitar som tillsammans blir samma storlek som den största sen det som är över är delat lika stort på Kommentar: Resonemanget inkluderar alla andelar och relaterar andelarnas storlek till varandra och utesluter då övriga diagram.																							

Bedömda elevlösningar till uppgift 25	Max 1/2/0
Elevlösning 1 $0,5 \cdot 7 = 3,5\text{ l}$ $0,8 \cdot 3 = 2,4\text{ l}$ Flaska A Flaska B $\frac{29,95}{3,5} \approx 8,6 \text{ kr/l} \quad \frac{23,50}{2,4} \approx 9,8 \text{ kr/l}$ Svar: Flaska A Kommentar: Hanterar flaskornas pris och volym i sin lösning, men andelarna saft och vatten i blandningarna stämmer inte.	1/0/0
Elevlösning 2 $50 \text{ cl} \cdot 2 = 100 \text{ cl} = 1\text{ l} \quad 29,95 \text{ kr} \cdot 2 = 59,9$ $0,2 \cdot 5 = 1\text{ l}$ $0,8 \text{ l} = 80 \text{ cl}$ $\frac{80 \text{ cl}}{4} = 20 \text{ cl} = 0,2\text{ l}$ Pris: $\frac{23,5}{4} = 0,2\text{ l} = 5,875 \text{ kr}$ $5,875 \cdot 5 = \text{pris/l} = 29,375$ $59,9 > 29,375$ Flaska A Flaska B Svar: Flaska B Kommentar: Beräknar literpriset för oblandad saft och hanterar då priset och volymen för flaskorna.	1/0/0
Elevlösning 3 A $29,95 \text{ kr} = 8 \cdot 5 = 40 \text{ dl}$ $\frac{40}{10} = 4\text{ l}$ B $4 \cdot 8 = 32 \text{ dl} = 23,5 \text{ kr}$ $\frac{32 \text{ dl}}{10} = 3,2\text{ l}$ $\frac{29,95}{4} = 7,5 = 1 \text{ liter} \quad \frac{23,5}{3,2} = 7,3 \text{ kr} = 1\text{ l}$ Man får mer saft av flaska B för att literpriset ligger på 7,3 medan flaska A har ett literpris på 7,5 Kommentar: Redovisningen är möjlig att följa men det matematiska språket är inte lämpligt.	1/1/0

Elevlösning 4 <u>Flaska A:</u> $\frac{1}{1+7} = \frac{1}{8}$ $\frac{1}{8} \text{ l} = 0,125 \text{ l}$ $\frac{0,125 \text{ l}}{0,5 \text{ l}} = 0,25$ $29,95 \text{ kr} \cdot 0,25 = \underline{\underline{7,49 \text{ kr}}}$ <u>Flaska B:</u> $\frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \text{ l} = 0,25 \text{ l} \quad 80 \text{ cl} = 0,8 \text{ l}$ $\frac{0,25 \text{ l}}{0,8 \text{ l}} = 0,3125$ $23,5 \text{ kr} \cdot 0,3125 = \underline{\underline{7,34 \text{ kr}}}$ $\nwarrow$ Priset för 1 l färdigblandad saft $\nearrow$ Svar: Flaska A är dyrare Kommentar: Löser hela problemet och svarar indirekt att flaska B har lägsta literpriset.	1/2/0
Elevlösning 5 A $0,5 \text{ l} \cdot 8 = 4 \text{ l}$ färdigblandad saft $\frac{29,95}{4} = 7,489 \text{ kr/l}$ A literpris = 7,489 kr/l B $0,8 \text{ l} \cdot 4 = 3,2 \text{ l}$ färdigblandad saft $\frac{23,50}{3,2} = 7,344 \text{ kr/l}$ B literpris = 7,344 kr/l Svar: B	1/2/0

Bedömda elevlösningar till uppgift 26	Max 1/1/1
Elevlösning 1 1 2 3 4 5 helpris helpris 30% 30% 30% $100\% - 30\% = 70\% = 0,7$ Kommentar: Visar att biljettpriset för en ungdom är 70 % av biljettpriset för en vuxen.	1/0/0
Elevlösning 2 Jag provade mig fram och det blev så här. Vuxen 250 kr $2 \cdot 250 = 500$ $30\% \text{ av } 250 = 75$ $250 - 75 = 175$ $175 \cdot 3 = 525$ $500 + 525 = 1025$ Kommentar: Utgår från priset för en vuxen i sina beräkningar och verifierar att biljettpriserna stämmer.	1/1/0
Elevlösning 3 <u>Jag vet:</u> 2 vuxna: $x = 204,58 \text{ kr}$ 3 ungdomar: $0,7x$ Totalt: 1025 kr $2x + 3(0,7 \cdot x) = 1025$ $2x + 2,1 + 3x = 1025$ $5x + 2,1 - 2,1 = 1025 - 2,1$ $5x = 1022,9$ $\frac{5x}{5} = \frac{1022,9}{5}$ $x = 204,58$ Svar: 204,58 kr kostar det utan rabatt Kommentar: Tecknar korrekt ekvation för att beräkna biljettpriset men löser inte ekvationen korrekt.	1/1/0
Elevlösning 4 $2 + 0,7 + 0,7 + 0,7 = 4,1$ familjen betalar priset för 4,1 fullprispiljetter $\frac{1025}{4,1} = 250 \text{ kr per biljett}$ Svar: Utan rabatt kostar en biljett 250 kr	1/1/1

Bedömda elevlösningar till uppgift 27 c	Max 0/2/0
Elevlösning 1 300% dyrare än inköpspriset $\frac{120}{40} = 3$ Kommentar: Relaterar till rätt helhet, men tolkar inte svaret korrekt.	0/1/0
Elevlösning 2 40 är 100% 40 går 3 gånger i 120 alltså är 120 300% av 40. Kommentar: Utgår från rätt helhet, men tolkar inte resultatet korrekt.	0/1/0
Elevlösning 3 200% dyrare eftersom $40 + 40 + 40 = 120$ ↑ ↑ ↑ 100% 100% 100% Kommentar: Relaterar till rätt helhet.	0/2/0

Bedömda elevlösningar till uppgift 28	Max 1/1/1																				
Elevlösning 1 $2 \cdot 4 + 3 + 4 + 4 + 5 \cdot 3 = 34$ $\frac{34}{10} = 3,4 \quad \underline{\text{Svar: } 2, 4, 5}$ Kommentar: Visar kunskap om medelvärde genom prövning.	1/0/0																				
Elevlösning 2 $D=2 \quad F=4 \quad H=5$ $3,5 \cdot 2 = 7 - 3 = 4$ Kommentar: Visar kunskap om median. Likhetsstecknet hanteras inte korrekt men det påverkar inte bedömningen i detta fall.	1/0/0																				
Elevlösning 3 $2+2+2+3+3+4+4+4+5+5 = 34 = \text{FEL}$ $2+2+2+2+3+4+4+5+5+5 = 34 \text{ typvärdet är inte } 2$ $\frac{34}{10} = 3,4 \quad \text{medelvärde: } 3,4$ $\text{median: } 3,5$ $\text{typvärde: } 2$ Svar: D: 2 konserter F: 4 konserter H: 5 konserter Kommentar: Prövning som ger ett korrekt svar men underbyggda resonemang och bestämning av medianen saknas.	1/1/0																				
Elevlösning 4 <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td><u>3</u></td><td><u>3</u></td><td><u>4</u></td><td><u>4</u></td><td><u>4</u></td><td>5</td><td>5</td></tr></table> typvärdet = 2 median = $3,5 \cdot 2 = 7$ (eftersom det finns en 3:a så blir det andra talet en 4:a) medelvärdet = $3,4 \cdot 10 = 34$ är den totala summan $34 - 27 = 7$ Då fördelar jag det med en 3:a och en 4:a Kommentar: Ger ett svar med två typvärden men för inget resonemang kring att det kan finnas flera typvärden.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	2	2	2	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	5	5	1/1/0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J												
2	2	2	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	5	5												
Elevlösning 5 Median: i mitten 3,5 är i mitten av 3 och 4 F=4 Typvärde: mest utav $2+2+2+3+4+4+5+5 = 27 \quad 3,4 \cdot 10 = 34$ $34 - 27 = 7$ Då kan D vara 3 och H vara 4 men eftersom 2 är typvärdet kan H inte vara 4 för då blir både 2 och 4 typvärde. Alltså måste D vara 2 och H vara 5. Svar: D=2 F=4 H=5 Kommentar: För ett väl underbyggt resonemang om alla tre lägesmått.	1/1/1																				

Bedömda elevlösningar till uppgift 29 c	Max 0/1/1
Elevlösning 1 $y = \text{längden på en udd}$ $x = \text{antal uddar}$ Svar: $y \cdot 2 \cdot x$ Kommentar: Tecknar uttryck med två olika variabler.	0/0/0
Elevlösning 2 $x + 2(2 \cdot x)$ Kommentar: Använder variabeln x och tecknar uttryck för sidans längd och antal sidor. Svaret är inte korrekt då parentes saknas vid uttrycket för sidans längd.	0/1/0
Elevlösning 3 $n(n+2)$ Svar: $n^2 + 2n$ Kommentar: Använder en variabel och tecknar uttryck för sidans längd och antal uddar.	0/1/0
Elevlösning 4 Svar: $(n+2) \cdot n^2$ Kommentar: Kvadrerar antalet uddar i stället för att dubblera dem.	0/1/0

Bedömda elevlösningar till uppgift 30 b	Max 1/1/1
Elevlösning 1 $93,2 \cdot 9 = 838,8$ $838,8 + 32 = 870,8$ $\frac{870,8}{5} = 174,16$ Svar: $-174,16^{\circ}\text{F}$ Kommentar: Påbörjar lösning av ekvation, men använder positivt värde på T_c. Hanterar inte alla steg i ekvationslösningen i rätt ordning.	1/0/0
Elevlösning 2 $^{\circ}\text{C} = \frac{5(^{\circ}\text{F} - 32)}{9}$ $-93,2 \cdot 9 = (-838,8)$ $(-838,8) + 32 = (-806,8)$ $\frac{(-806,8)}{5} = (-161,36)^{\circ}\text{F}$ $(-161,36^{\circ}\text{F})$ Kommentar: Hanterar beräkningar med negativa tal men inte alla steg i ekvationslösningen i rätt ordning.	1/1/0
Elevlösning 3 $T_c = -93,2$ $-93,2 = \frac{5(x - 32)}{9} \cdot 9$ $-93,2 \cdot 9 = -838,8$ $-838,8 = 5(x - 32)$ $+160 \quad -838,8 = 5x - 160 \quad +160$ $\frac{-998,8}{5} = \frac{5x}{5}$ $x = -199,76$ Testar om det stämmer $\frac{5(-199,76 - 32)}{9} = -93,2$ Svar: Det är $-199,76^{\circ}\text{F}$. Kommentar: Redovisar hela ekvationslösningen men hanterar inte negativa tal i alla beräkningar.	1/1/0
Elevlösning 4 $T_c = \frac{5(T_F - 32)}{9}$ $T_c \cdot 9 = 5(T_F - 32)$ $T_c \cdot 9/5 = T_F - 32$ $T_c \cdot 9/5 + 32 = T_F$ $93,2 \cdot 9/5 + 32 = 135,76$ Kommentar: Redovisar metod för att beräkna temperaturen i $^{\circ}\text{F}$ genom att lösa ut T_F. Använder positivt värde på T_c, vilket medför att svaret inte är korrekt.	1/1/0

Elevlösning 5 $(-93,2) \cdot 9 = (-838,8)$ $(-838,8) \div 5 = (-167,76)$ $(-167,76) + 32 = (-135,76)^\circ\text{F}$ Kommentar: Redovisar metod för att beräkna T_F och hanterar beräkningar med negativa tal. Redovisningen är lätt att följa och svaret är korrekt.	1/1/1
Elevlösning 6 $9 \cdot (-93,2) = -838,8$ $-838,8 = 5(T_F - 32)$ $-838,8 = 5T_F - 160$ +160 +160 $\frac{-678,8}{5} = \frac{5T_F}{5}$ $-135,76 = T_F$ Svar: Det motsvarar $-135,76^\circ\text{F}$	1/1/1

Bedömda elevlösningar till uppgift 31	Max 0/0/2
Elevlösning 1 $0,04 \quad P(\text{vinst}, \text{vinst}) = 0,04 = 4\%$ $\sqrt{0,04} = 0,2 \Rightarrow \text{chansen att först vinna}$ Kommentar: Beräknar $P(\text{vinst})$.	0/0/1
Elevlösning 2 $\text{vinna 1 gång} = 0,2 = \frac{1}{5}$ $\text{förlora} = 0,8 = \frac{4}{5}$ $\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25} \quad \text{Svar: Det är } \frac{4}{25} \text{ chans att}$ vinna och sedan förlora. Kommentar: Bestämmer $P(\text{förlust})$ och ger korrekt svar men visar inte hur $P(\text{vinst})$ har bestämts.	0/0/1
Elevlösning 3 $0,2 \cdot 0,2 = 0,04$ $0,2 = \text{vinst}$ $0,8 = \text{förlust}$ $0,2 \cdot 0,8 = 0,16$ Svar: $P(\text{vinst}, \text{förlust}) = 0,16$ Kommentar: Verifierar $P(\text{vinst})$, bestämmer $P(\text{förlust})$ och beräknar $P(\text{vinst}, \text{förlust})$.	0/0/2

Bedömda elevlösningar till uppgift 32	Max 0/2/2
Elevlösning 1 Stor: 15kr Liten: 9kr 93 flaskor = 1065 Antag antal stora flaskor x små flaskorna $(93-x)$ $(93-x) + x = 1065$ $\frac{x}{15} = \text{svar}$ Kommentar: Påbörjar lösning genom att teckna uttryck för antalet små och stora flaskor med variabeln x.	0/1/0
Elevlösning 2 $x + y = 93$ $15x + 9y = 1065$ Kommentar: Påbörjar lösning genom att teckna ett ekvationssystem.	0/1/0
Elevlösning 3 Stor flaska 15 kr liten flaska 9 kr $38 \cdot 15 + 55 \cdot 9 = 1065$ Svar: 38 stora flaskor Kommentar: Verifierar korrekta värden.	0/1/0
Elevlösning 4 93 flaskor = 1065 kr liten flaska = 9kr stor flaska = 15kr $15x + 9y = 1065$ $y + x = \text{sammanlagt } 93$ $15 \cdot 35 + 9 \cdot 58 = 1047$ $15 \cdot 40 + 9 \cdot 53 = 1077$ $15 \cdot 37 + 9 \cdot 56 = 1059$ $15 \cdot 38 + 9 \cdot 55 = 1065$ Svar: 38 stora flaskor har affären sålt Kommentar: Löser problemet genom prövning som är lätt att följa. Svaret är korrekt.	0/2/0

Elevlösning 5 $93 \cdot 9 = 837$ $1065 - 837 = 228$ $15 - 9 = 6 \quad \text{Svar: 38 stora flaskor}$ $\frac{228}{6} = 38$ Kommentar: Löser problemet med effektiv aritmetisk metod, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket är korrekt.	0/2/2
Elevlösning 6 antag att x ^{antal} stora flaskor och y små $x + y = 93 \quad x = 93 - y$ $15x + 9y = 1065$ $15(93 - y) + 9y = 1065$ $1395 - 15y + 9y = 1065 \quad y = 55$ $1395 - 6y = 1065 \quad x = 93 - 55 = 38$ $-6y = -330$ $\frac{330}{6} = \frac{6y}{6}$ $55 = y$ Svar: 38 stora flaskor.	0/2/2